PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

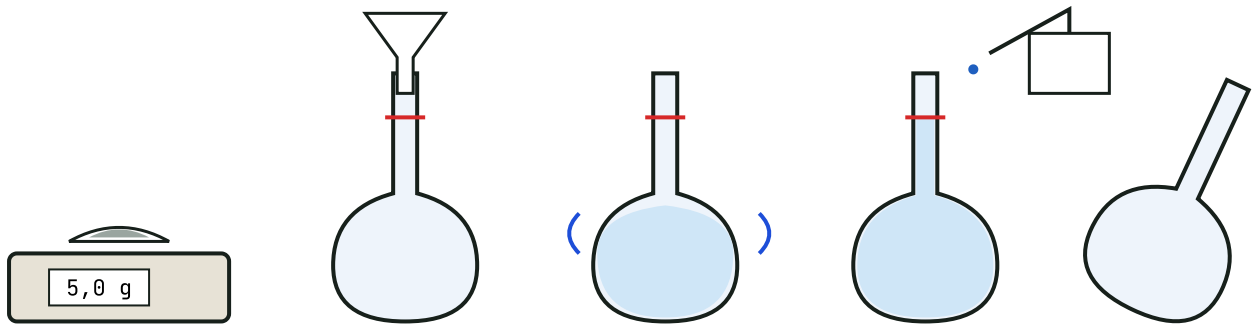
Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

TP 1 · Préparer une solution par dissolution

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Dissolution précise : 5,0 g de sel pesés au dixième, fiole jaugée de 100 mL.	balance 500 g / 0,1 g, Pierron 00471.10 ; fiole jaugée 100 mL en verre, Pierron 06710.10 (11,20 €, une par groupe) ; entonnoirs en plastique, Pierron (dès 1,30 €) ; pissette, Pierron (dès 4 €) ; sel fin de cuisine (non iodé de préférence).	≈ 15 € par poste (55 € la balance)
B	Sans fiole jaugée : on prépare 100 mL dans une éprouvette graduée de 100 mL, avec une balance de cuisine au gramme. Moins précis, même démarche.	éprouvettes graduées en plastique, Pierron (dès 2,75 €) ; balance de cuisine au gramme ; agitateur ou cuillère.	≈ 3 € par poste

Mise en œuvre · TP 1



Les cinq étapes de la dissolution.

AVANT LA SÉANCE

1. Une coupelle (ou un verre de montre), une spatule, un entonnoir, une fiole de 100 mL, une pissette d'eau par groupe.
2. Vérifier que la balance affiche 0,1 g et que la touche « Tare » fonctionne.
3. Prévoir un bécher d'eau pour rincer la coupelle et l'entonnoir dans la fiole (sinon du sel est perdu).

PENDANT LA SÉANCE

1. Insister sur l'ordre : remplir à moitié, agiter jusqu'à dissolution complète, puis compléter au trait. Si on complète d'abord, le volume change pendant la dissolution.
2. Partie C (contrôle) : faire peser 50 mL de solution ; on trouve environ 51,7 g, plus que 50 g d'eau, ce qui montre que le sel est bien là.

CE QUI PEUT RATER

Sel resté sur l'entonnoir : rincer à la pissette dans la fiole.

Dépasser le trait : on ne retire pas de liquide, on recommence.

Les solutions d'eau salée vont à l'évier sans danger ; ce n'est pas le cas du sulfate de cuivre (bidon).

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

TP 2 · Mesurer un pH

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Papier pH : une goutte déposée avec l'agitateur sur un morceau de papier, comparaison avec l'échelle de teintes.	papier pH 1-14, Pierron 07745.20 (10,30 €) ou économique 07373.20 (5,20 €) ; vinaigre blanc, cristaux de soude (ou lessive), eau du robinet, eau savonneuse, soda, détartrant pour cafetière ; béchers en plastique, Pierron (dès 1,60 €).	≈ 10 €
B	pH-mètre du laboratoire, étalonné en début de séance avec les solutions tampons pH 4 et pH 7.	pH-mètre et tampons du laboratoire (s'il y en a un).	0 €

Mise en œuvre · TP 2

CONSTRUIRE LE DISPOSITIF

1. Solutions à tester dans des flacons étiquetés : vinaigre blanc (pH ≈ 2,5 à 3), eau du robinet (≈ 7 à 8), eau savonneuse (≈ 9 à 10), cristaux de soude à 10 g/L (≈ 11), soda (≈ 3), détartrant (≈ 2).
2. Solution « décapant » pour la dilution : vinaigre blanc pur (pH ≈ 2,5). Il est sans danger et la dilution fait bien monter le pH : ≈ 3 puis ≈ 3,5 à 4 avec le papier.

AVANT LA SÉANCE

1. Couper le papier pH en morceaux de 1 cm, posés sur une soucoupe ou un carreau blanc.
2. Un agitateur en verre et un verre d'eau de rinçage par groupe.

PENDANT LA SÉANCE

1. Ne jamais tremper le papier dans le flacon : une goutte avec l'agitateur, rincé entre deux solutions.
2. Lire la couleur tout de suite, à la lumière du jour.
3. Partie B : bien faire noter que le pH se rapproche de 7 mais ne le dépasse jamais.

CE QUI PEUT RATER

Avec un acide faible comme le vinaigre, diluer 10 fois augmente le pH d'environ 0,5 seulement (et non de 1). C'est normal : la règle « + 1 par dilution par 10 » vaut pour les acides forts comme le décapant chlorhydrique. L'exemple de mesures de la fiche est donné pour le vinaigre.

Papier pH ancien ou humide : couleurs fausses. Vérifier avec l'eau et le vinaigre avant la séance.

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

TP 3 · Diluer une solution

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Dilution précise : pipette jaugée de 10 mL et deux fioles jaugées de 100 mL.	Pipette jaugée 10 mL et propipette du labo ; deux fiole jaugée 100 mL en verre, Pierron 06710.10 ; vinaigre blanc.	≈ 25 € (fioles)
B	Dilution aux éprouvettes graduées de 10 mL et de 100 mL : moins précise, même démarche.	éprouvettes graduées en plastique, Pierron (dès 2,75 €) ; vinaigre blanc.	≈ 6 €

DÉCHETS

Vinaigre, savon et eau salée peuvent aller à l'évier avec beaucoup d'eau. Les solutions de sulfate de cuivre éventuelles vont au bidon de récupération.